

N1

$$\begin{aligned}
 A &= \begin{pmatrix} 1 & 7 & 7 & 9 \\ 7 & 5 & 1 & -1 \\ 4 & 2 & -1 & -3 \\ -1 & 1 & 3 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{\mathcal{D}_3(3;1;1)} \begin{pmatrix} 1 & 7 & 7 & 9 \\ 7 & 5 & 1 & -1 \\ 4 & 2 & -1 & -3 \\ 0 & 8 & 10 & 14 \end{pmatrix} \xrightarrow{\mathcal{D}_3(2;1;-7)} \begin{pmatrix} 1 & 7 & 7 & 9 \\ 0 & -44 & -48 & -64 \\ 4 & 2 & -1 & -3 \\ 0 & 8 & 10 & 14 \end{pmatrix} \xrightarrow{\mathcal{D}_3(3;1;-4)} \\
 &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 7 & 7 & 9 \\ 0 & -44 & -48 & -64 \\ 0 & -26 & -29 & -39 \\ 0 & 8 & 10 & 14 \end{pmatrix} \xrightarrow{\mathcal{D}_2(2;-\frac{1}{44})} \begin{pmatrix} 1 & 7 & 7 & 9 \\ 0 & 1 & \frac{12}{11} & \frac{16}{11} \\ 0 & -26 & -29 & -39 \\ 0 & 8 & 10 & 14 \end{pmatrix} \xrightarrow{\mathcal{D}_3(1;2;-7)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{7}{11} & -\frac{13}{11} \\ 0 & 1 & \frac{12}{11} & \frac{16}{11} \\ 0 & -26 & -29 & -39 \\ 0 & 8 & 10 & 14 \end{pmatrix} \xrightarrow{\mathcal{D}_3(3;2;26)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{7}{11} & -\frac{13}{11} \\ 0 & 1 & \frac{12}{11} & \frac{16}{11} \\ 0 & 0 & -\frac{7}{11} & -\frac{13}{11} \\ 0 & 8 & 10 & 14 \end{pmatrix} \xrightarrow{\mathcal{D}_3(4;2;-8)} \\
 &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{7}{11} & -\frac{13}{11} \\ 0 & 1 & \frac{12}{11} & \frac{16}{11} \\ 0 & 0 & -\frac{7}{11} & -\frac{13}{11} \\ 0 & 0 & \frac{14}{11} & \frac{26}{11} \end{pmatrix} \xrightarrow{\mathcal{D}_3(1;3;-1)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{12}{11} & \frac{16}{11} \\ 0 & 0 & -\frac{7}{11} & -\frac{13}{11} \\ 0 & 0 & \frac{14}{11} & \frac{26}{11} \end{pmatrix} \xrightarrow{\mathcal{D}_3(4;3;2)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{12}{11} & \frac{16}{11} \\ 0 & 0 & -\frac{7}{11} & -\frac{13}{11} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\mathcal{D}_2(3;\frac{1}{7})} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{12}{11} & \frac{16}{11} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{11} & -\frac{13}{77} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \\
 &\xrightarrow{\mathcal{D}_3(2;3;12)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{4}{7} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{11} & -\frac{13}{77} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\mathcal{D}_2(3;-11)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{4}{7} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{13}{7} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

N2 $A \in M_{mn}(K)$ $0 \leq r \leq \min(m, n)$

$$D_r = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix} \in M_{mn}(K) - \text{diag.}$$

1) Рассм.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Докажем по индукции:

1. База: $r=0$: т.к. $r \leq \min(m, n)$, то $\min(m, n) = 0$

Значит A - нулевая или $A=0$ Значит D_0 уже совб A

2. $A \neq 0$, Значит есть $a_{ij} \neq 0$. Применив $\mathcal{D}_1(1; i)$ и $\mathcal{D}_1^T(1; j)$, элемент a_{ij} окажется на позиции $(1, 1)$
 2) Применим $\mathcal{D}_2(1; \frac{1}{a_{11}}) \Rightarrow$ теперь $a_{11} = 1$

3. Применим $\mathcal{D}_3(x; 1; -a_{x1}) \forall x = \overline{2, m}$, тогда все элементы под a_{11} будут равны 0

4. Применим $\mathcal{D}_3^T(x; 1; a_{1x}) \forall x = \overline{2, n}$, тогда все эл. правее a_{11} будут равны 0

Теперь матрица A имеет вид: $\begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & & A' & \\ 0 & & & \end{pmatrix}$ Обозначим за A' оставшуюся часть матрицы.

Тогда $A' \in M_{(m-1) \times (n-1)}(K)$

Рассмотрим A' и применим алгоритм, начиная с п. 1., тогда получим

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & \dots & 0 \\ \vdots & A'' & \end{pmatrix}. \text{ В результате получим: } D_r = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & D_{r-1} \end{pmatrix}, \text{ где } r = (r-1) + 1 \leq \min(m, n)$$

Значит A можно привести к виду $D_r \forall r \leq \min(m, n)$

2) $B \in M_n(\mathbb{R})$ и $C \in M_n(\mathbb{R})$: $BAC = D_r$

Пусть B - произведение всех матриц, т.е. операций по строкам, которые мы используем в п. 1), а C - произведение всех матриц, т.е. преобр., которые мы используем в п. 1)

Так как произведение матриц ассоциативно, то $B \cdot A \cdot C$ никак не будет равняться D_r

N3

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 & 2 & 2 \\ 5 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & b & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\tau_1(1;3)} \begin{pmatrix} 1 & -2 & b & 3 \\ 5 & 2 & 0 & 1 \\ a & 0 & 2 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\tau_3(2;1;-5)} \begin{pmatrix} 1 & -2 & b & 3 \\ 0 & 12 & -5b & -14 \\ a & 0 & 2 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\tau_3(3;1;-a)} \begin{pmatrix} 1 & -2 & b & 3 \\ 0 & 12 & -5b & -14 \\ 0 & 2a & 2-ab & 2-3a \end{pmatrix} \xrightarrow{\tau_3(3;2;-\frac{2a}{12})}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & b & 3 \\ 0 & 12 & -5b & -14 \\ 0 & 0 & 2-\frac{ab}{6} & 2-\frac{11a}{6} \end{pmatrix} \Rightarrow 1) 2-\frac{ab}{6} \neq 0; ab \neq 12, \text{ тогда получаем } \begin{pmatrix} 1 & -2 & b & 3 \\ 0 & 12 & -5b & -14 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{12-11a}{12-ab} \end{pmatrix}$$

применим $\tau_2(3; \frac{b}{12-ab})$

2) $ab=12$ Получим $\begin{pmatrix} 1 & -2 & b & 3 \\ 0 & 12 & -5b & -14 \\ 0 & 0 & 0 & 2-\frac{11a}{6} \end{pmatrix}$

2.1) $12-11a \neq 0$
 $a \neq \frac{12}{11}$ Получим $\begin{pmatrix} 1 & -2 & b & 3 \\ 0 & 12 & -5b & -14 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
 применим $\tau_2(3; \frac{b}{12-11a})$

2.2) $a = \frac{12}{11} \Rightarrow b=11$ Получим $\begin{pmatrix} 1 & -2 & 11 & 3 \\ 0 & 12 & -55 & -14 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

N4

$$1) S = \left(\underbrace{1 \ 2 \ 3 \ \dots \ n}_{\sum_{k=1}^n 2 \cdot (k-1)} \ \underbrace{n+1 \ n+2 \ \dots \ 2n}_{\sum_{k=1}^n (k-1)} \ \underbrace{2n+1 \ \dots \ 3n}_0 \right)$$

$$\sum_{k=1}^n 2(k-1) + \sum_{k=1}^n (k-1) = \sum_{k=1}^n 3(k-1) = \sum_{k=1}^n -3 + 3k$$

Получим арифм. прогрессию $\sum_{k=1}^n = \frac{0+3(n-1)}{2} \cdot n = \frac{3n(n-1)}{2}$
 $inv(S) = \frac{3n(n-1)}{2}$

2) $S = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n-k+1 & n-k+2 & n-k+3 & \dots & n \\ k & k+1 & \dots & n & 1 & 2 & \dots & k-1 \end{pmatrix} \quad 1 \leq k \leq n$

1. Если $k \neq 1$ и $k \neq n$: $inv(S) = (n-k+1)(k-1)$

2. Если $k=1 \leq n$ $S = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ 1 & 2 & \dots & n \end{pmatrix} = id \quad inv(id) = 0$

3. Если $k=n > 1$ $S = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n \\ n & 1 & 2 & \dots & n-1 \end{pmatrix} \quad inv(id) = n-1$

4. Если $k=n=1$ $S = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = id \quad inv(S) = 0$

$$N5 \quad 1) \quad \delta = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 11 & 9 & 6 & 3 & 2 & 5 & 4 & 7 & 8 \end{pmatrix}$$

$$\text{inv}(\delta) = 7 + 4 + 1 + 1 = 13 \quad \text{sgn}(\delta) = -1$$

$$2) \quad \delta = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 3 & 5 & 2 & 1 & 6 & 4 & 8 & 7 \end{pmatrix} \quad \text{inv}(\delta) = 2 + 3 + 1 + 1 + 1 = 8 \quad \text{sgn}(\delta) = 1$$

$$3) \quad \delta = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 6 & 4 & 2 & 1 & 7 \\ 2 & 4 & 1 & 7 & 6 & 5 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 5 & 6 & 2 & 7 & 4 & 1 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{inv}(\delta) = 4 + 4 + 1 + 3 + 2 = 14 \quad \text{sgn}(\delta) = 1$$

$$N6 \quad \delta = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 6 & 4 & 5 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 4 & 1 & 5 & 6 & 3 \end{pmatrix}$$

$$1) \quad \text{inv}(\delta) = 2 + 4 + 2 + 2 + 1 = 11 \quad \text{inv}(\tau) = 1 + 2 + 1 + 1 = 5$$

$$2) \quad \text{sgn}(\delta) = -1 \quad \text{sgn}(\tau) = 5$$

$$3) \quad \delta \cdot \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 3 & 5 & 6 & 4 & 2 \end{pmatrix} \quad \tau \cdot \delta = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 6 & 5 & 3 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

$$4) \quad \delta^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 6 & 5 & 1 & 3 & 4 & 2 \end{pmatrix} \quad \tau^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 1 & 6 & 2 & 4 & 5 \end{pmatrix}$$

$$N7 \quad \delta = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 7 & 3 & 2 & 1 & 6 & 5 & 4 \end{pmatrix} \quad \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 3 & 1 & 2 & 7 & 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \quad \omega = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 5 & 1 & 3 & 6 & 4 & 7 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\delta \cdot x \cdot \tau = \omega \Rightarrow x = \delta^{-1} \cdot \omega \cdot \tau^{-1}$$

$$\delta^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 4 & 3 & 2 & 7 & 6 & 5 & 1 \end{pmatrix} \quad \tau^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 2 & 3 & 1 & 5 & 6 & 7 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\text{Then } x = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 7 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$